Ejercicio completo — las dos plantas

Una empresa fabrica dos productos químicos, **P** y **Q**, en dos plantas, **A** y **B**. Cada semana decide cuántas horas hace funcionar cada planta.

- Una hora de la **planta A** cuesta \$ 3 000 y produce **2 toneladas de P** y **1 tonelada de Q**.
- Una hora de la **planta B** cuesta \$ 2 000 y produce **1 tonelada de P** y **1 tonelada de Q**.
- Los clientes exigen por semana **al menos 12 toneladas de P** y **al menos 8 toneladas de Q**.
- Por un plan de mantenimiento, la **planta B** puede funcionar **como máximo 6 horas** por semana.

La empresa quiere cumplir los pedidos al **menor costo** posible. Trabajá los costos en miles de pesos.

Parte 1 — Modelo y simplex

a) Definí las variables de decisión con el formato de la cátedra: qué representan, en qué unidad y en qué período. Planteá el modelo: funcional, restricciones con el nombre de cada una y no negatividad.

b) Escribí la forma estándar con Gran M. Para cada variable que agregues, decí qué es (holgura, exceso o ficticia), de qué restricción y qué significa en el problema. Usá la numeración de la cátedra.

c) Resolvé por el método simplex hasta la tabla óptima. En cada tabla indicá quién entra, los cocientes θ, quién sale y el pivote. Podés trabajarlo como Min o convertirlo a Max, pero aclaralo.

d) Escribí S^* y w^*. ¿La solución es única? Justificá con la tabla.

e) Interpretá la solución:

1. ¿Cuántas horas funciona cada planta?
2. ¿Qué pedidos se cumplen justo y cuáles con exceso, y por cuánto?
3. ¿Sobra capacidad en la planta B?
4. ¿Qué restricciones son activas?

La tabla óptima

Para hacer la Parte 2 sin el simplex. Está en **forma Min**, con x_3 y x_4 los excesos de ① y ②, x_5 la holgura de ③ y x_6, x_7 las ficticias de ① y ②.

c_i	BASE	A_1 (3)	A_2 (2)	A_3 (0)	A_4 (0)	A_5 (0)	A_6 (M)	A_7 (M)	X
3	A_1	1	0	-1	1	0	1	-1	**4**
2	A_2	0	1	1	-2	0	-1	2	**4**
0	A_5	0	0	-1	2	1	1	-2	**2**
	z_j	3	2	-1	-1	0	1	1	**20**
	$c_j - z_j$	0	0	1	1	0	$M-1$	$M-1$	

Si la resolviste como Max ($z = -w$), tu tabla tiene el mismo cuerpo y la misma columna X, y los c_j, z_j y $c_j - z_j$ con el signo cambiado.

Parte 2 – Sensibilidad

Contestá todo a partir de la tabla óptima, **sin volver a resolver**. Cuidado: el problema es de **mínimo**.

f) Hallá el **rango del costo por hora de la planta A** (c_1) y el de la **planta B** (c_2) en los que el plan óptimo no cambia. Interpretá cada uno en una frase.

g) Si la hora de la planta A pasa a costar \$ 5 000, ¿sigue siendo óptimo el plan? Si no, ¿qué variable entraría a la base?

h) Indicá el **valor implícito** de cada restricción y dónde lo leés. Interpretá cada uno. ¿El signo es el que corresponde a un Min con restricciones $\geq$ y $\leq$? Justificá con la tabla de signos del resumen (§5.5).

i) Hallá el **rango de** b_1 (toneladas de P exigidas). Si el cliente pasa a pedir **14 toneladas de P**, calculá el nuevo plan y el nuevo costo con $x_i' = x_i + r_{ik}\,\Delta b_k$ y $w^{*\prime} = w^* + u_k\,\Delta b_k$. Verificá el plan reemplazando en las restricciones originales.

j) Hallá el **rango de** b_3 (horas de la planta B). Si el mantenimiento se reprograma y la planta B puede funcionar 10 horas, ¿baja el costo? ¿Por qué?

k) Se evalúa alquilar una **planta C**: cada hora produce 1 tonelada de P y 1 de Q, y cuesta \$ 2 500. ¿Conviene usarla? Usá los valores implícitos. ¿A partir de qué costo por hora convendría?

Para tener a mano

QUÉ	DÓNDE SE LEE	EN MIN
¿Es óptima?	fila $c_j - z_j$	todos ≥ 0
Quién entra	fila $c_j - z_j$	el más negativo
Quién sale	$\theta = X/y_{ik}$ con $y_{ik} > 0$	el menor (igual que en Max)
Rango de c_k	**fila** de x_k, columnas no básicas	pedir $c_j - z_j$ nuevo ≥ 0
Rango de b_k	**columna** de B^{-1} (la que tenía el 1 en la fila k al inicio)	igual que en Max
Valor implícito	fila z_j, en esa misma columna	—
Variable nueva	$z_k = \sum u_i\, a_{ik}$	entra si $c_k - z_k < 0$